

DIPLÔME DE COMPTABILITÉ ET DE GESTION

UE 8 – SYSTÈMES D'INFORMATION ET DE GESTION

SESSION 2022

Durée de l'épreuve : 4 heures - Coefficient : 1

UE 8 – SYSTÈMES D'INFORMATION ET DE GESTION

Durée de l'épreuve : 4 heures – Coefficient : 1

Document autorisé :

Aucun document ni aucun matériel n'est autorisé. En conséquence, tout usage d'une calculatrice est INTERDIT et constituerait une fraude.

Document remis au candidat : le sujet comporte 22 pages numérotées de 1 / 22 à 22 / 22. Annexes A, B, C pages 20/22, 21/22, 22/22 (à rendre avec la copie).

Il vous est demandé de vérifier que le sujet est complet dès sa mise à votre disposition.

Le sujet se présente sous la forme de 4 dossiers indépendants.

DOSSIER 1 – Conception d'une installation Thalasso-Spa. (3,75 points)

DOSSIER 2 – Suivi des ventes. (7 points)

DOSSIER 3 – Planification des soins. (5,75 points)

DOSSIER 4 – Le système d'information du milieu marin. (3,5 points)

BASE DOCUMENTAIRE

DOSSIER 1

Document 1 – Description du processus de conception d'une installation Thalasso-Spa et schéma évènement-résultat.

DOSSIER 2

Document 2 – Conditions de tarification des séjours Thalasso.

Document 3 – Classeur « Suivi ventes Thalasso ».

Document 4 – Programme NouveauTarif.

DOSSIER 3

Document 5 – Schéma relationnel de la base de données permettant la planification des soins.

Document 6 – Exemple de planning de soins.

DOSSIER 4

Document 7 – Extrait du journal officiel de la république française du 8 juillet 2019.

Annexes à rendre obligatoirement avec la copie :

Annexe A – Partie du processus à représenter.

Annexe B – Formules des feuilles « VentesThalasso » et « SuiviVentesRecap ».

Annexe C – Schéma relationnel.

AVERTISSEMENT

Si le texte du sujet, de ses questions ou de ses documents vous conduit à formuler une ou plusieurs hypothèses, il vous est demandé de la (ou les) mentionner *explicitement* dans votre copie. Toutes les réponses devront être justifiées.

Il vous est demandé d'apporter un soin particulier à la présentation de votre copie et à la qualité rédactionnelle.

SUJET

Le Groupe Raulic Investissements

Le Groupe Raulic Investissements (GRI) est une société par actions simplifiée diversifiée dans la thalassothérapie et l'hôtellerie. Fondé en 1993, il gère une douzaine d'établissements principalement en Bretagne. Il emploie 800 personnes pour un chiffre d'affaires annuel de plus de 58 millions d'euros.

L'histoire du groupe débute en 1963 avec le lancement d'une station balnéaire et hôtel de luxe dans la ville de Saint-Malo : les Thermes Marins de Saint-Malo.

Sous l'impulsion de la famille Raulic les rénovations et rachats d'hôtels ou résidences vont se succéder.

L'établissement historique abrite aujourd'hui un centre de thalassothérapie de pointe qui accueille près de 36 000 curistes par an. Plus de 420 personnes y sont employées à l'année tant pour les soins que pour l'hôtellerie et la restauration.

Qualifié de « locomotive de l'industrie touristique » par la communauté d'agglomérations du Pays de Saint-Malo, le Groupe Raulic Investissements a développé des activités annexes telles que la conception de nouveaux équipements, la création de soins et de produits cosmétiques naturels et la conception de centres de bien-être en France.

Le groupe propose également son expertise dans le reste du monde. Une dizaine de centres ont été conçus par les équipes du groupe en Nouvelle-Calédonie, Indonésie, Koweït, Japon et Égypte.

Aujourd'hui, GRI poursuit sa stratégie de croissance. En effet, le plan actuel prévoit la création d'un hôtel-centre de thalassothérapie de catégorie 5 étoiles de 90 chambres aux Sables d'Olonne, un autre établissement 4 étoiles de 60 chambres et une résidence du tourisme à Trouville. Une école de formation aux métiers du bien-être va compléter ce vaste ensemble.

Le projet va nécessiter un investissement de près de 60 millions d'euros et générer la création de 150 emplois en CDI.

Si le calendrier est respecté, les travaux de construction vont démarrer début 2023 pour s'achever en 2025.

Dans le cadre de ce projet, le groupe souhaite procéder à un audit de son système d'information.

Vous participez aux missions inhérentes à la préparation de cet audit permettant d'assurer que le système d'information est en adéquation avec la stratégie de l'organisation et les objectifs des métiers, tout en étant sécurisé et en conformité avec les obligations légales.

Le Groupe Raulic Investissements (GRI) exporte son savoir-faire en France et à l'international dans le cadre de la conception de centres Thermes Marins® et Spa Aquatonic®.

Dans le cadre de relations partenariales, le Groupe Raulic Investissements peut également assister des investisseurs et opérateurs dans la conception de leurs installations Thalasso-Spa de leur conception à leur ouverture. De plus, GRI propose la poursuite de leur accompagnement après l'ouverture sous la forme d'un nouveau partenariat pendant l'exploitation.

Dans ce type de projet, GRI réalise dans un premier temps les études nécessaires à la conception de l'établissement à installer.

La description et le schéma de ce processus de conception d'installation Thalasso-Spa figurent dans le document 1.

Mission n° 1 : analyse du processus de conception.

Pour réaliser cette mission :

- 1. Identifier la partie du processus qui n'est pas représentée sur le schéma. Compléter sur l'annexe A (à rendre avec la copie) le schéma du processus afin qu'il soit en adéquation avec la description faite dans le document 1.**
- 2. Identifier le type de processus représenté et dire s'il s'agit d'un processus clé. Justifier votre réponse.**

Pour pouvoir échanger des documents avec ses partenaires en toute sécurité, GRI utilise une plateforme numérique en ligne qui permet de garantir l'intégrité et l'authenticité des documents. Les investisseurs partenaires s'interrogent sur le fonctionnement de cette application.

Mission n° 2 : sécurisation des échanges de données.

Pour réaliser cette mission :

- 3. Décrire, en une dizaine de lignes, les mécanismes techniques permettant de garantir l'intégrité et l'authenticité d'un document numérique.**

DOSSIER 2 – SUIVI DES VENTES

Base documentaire : documents 2, 3 et 4

Les Thermes Marins de Saint-Malo, le centre de thalassothérapie historique du groupe Raulic, propose différents séjours (ou forfaits) combinant des soins et massages d'hydrothérapie marine, d'algotherapie, de kinésithérapie et d'activités physiques, ainsi que des soins spa (modelage corps ou visage). Le détail de tarification des séjours est présenté dans le document 2.

Soucieux de toujours innover et faire évoluer ses savoir-faire, le centre propose chaque année un nouveau séjour. La nouveauté 2022 est le forfait MER & MÉDITATION.

Jean-Michel Colleu, directeur du centre de thalassothérapie des Thermes Marins de Saint-Malo, souhaite suivre l'évolution des ventes de ce nouveau forfait sur le tableau de bord présenté dans le document 3 (feuille « SuiviVentesRecap »).

Le détail de la tarification des séjours de base pour 6 jours sans hébergement est présenté dans le document 3 (feuille « TarifsThalasso »).

Le document 3 (feuille « VentesThalasso ») retrace un extrait du suivi des ventes.

Mission n° 1 : finalisation du suivi des ventes.

Pour réaliser cette mission :

1. **Écrire, dans l'annexe B (à rendre avec la copie), les formules des cellules des feuilles « VentesThalasso » et « SuiviVentesRecap ».**
2. **Préciser les éléments d'ergonomie, de formatage et/ou de validation mis en place pour les colonnes F, H et L de la feuille « VentesThalasso ».**
3. **Indiquer si le jeu d'essai de données de la feuille « VentesThalasso » permet de contrôler la vraisemblance des résultats des formules pour toutes les possibilités de tarifs. Justifier.**

Jean-Michel Colleu fixe annuellement des objectifs de vente à atteindre chaque mois. Un tableau croisé dynamique à partir de la feuille « VentesThalasso » a été créé à ces fins. Son contenu est le suivant :

Date début soin	(Tous)		
Somme de Nombre de curistes	Hébergement		
Code séjour	N	O	Total général
MBI		3	3
MCS		1	1
MDX		1	1
MJM		1	1
MMD	2		2
MMM		1	1
MPL	2	1	3
MRD	2		2
MRF		3	3
MSD		2	2
MSJ		2	2
Total général	6	15	21

Champs de tableau croisé d... ▾ ×

Choisissez les champs à inclure dans le rapport : ⚙ ▾

☐ Numéro de réservation
☐ Client
☒ Séjour Thalasso
☒ Nombre de curistes
☒ Date début soin
☐ Nombre de jours de soin
☐ Nombre de soins / jour
☒ Hébergement (O/N)
☐ Prix séjour
☐ Supplément longs séjours

Faites glisser les champs dans les zones voulues ci-dessous:

FILTRES Date début soin ▾	COLONNES Hébergement (O/N) ▾
LIGNES Séjour Thalasso ▾	VALEURS Somme de Nombre d... ▾

Mission n° 2 : exploitation du suivi des ventes.

Pour réaliser cette mission :

4. Expliquer ce qu'est un tableau croisé dynamique et proposer un titre qui pourrait être donné à ce tableau.
5. Dire, à partir du tableau croisé dynamique, si l'objectif « les forfaits Thalasso sans hébergement représentent un taux inférieur à 25 % des ventes du mois » est atteint pour le mois de janvier. Justifier.

Jean-Michel Colleu souhaite automatiser la révision des tarifs de thalasso pour les prochaines années.

Un programme nommé « NouveauTarif » est déclenché à l'aide du bouton « Révision prix » figurant sur la feuille de calcul « TarifsThalasso ». Ce programme permet de copier la feuille « TarifsThalasso » dans une nouvelle feuille renommée en fonction de l'année saisie par l'utilisateur. Le programme « NouveauTarif » va également permettre d'augmenter les tarifs du tableau de la nouvelle feuille à partir d'un pourcentage demandé à l'utilisateur.

Par exemple, si l'utilisateur saisit 2 comme pourcentage d'augmentation, tous les tarifs seront augmentés de 2 %.

Une ébauche de programme vous est donnée en document 4.

Mission n° 3 : automatisation du modèle de calcul.

Pour réaliser cette mission :

6. Expliquer le rôle de chacune des quatre lignes encadrées dans le programme.
7. Compléter, sur votre copie, le programme intitulé « Nouveau Tarif » afin qu'il atteigne son objectif.

DOSSIER 3 – PLANIFICATION DES SOINS

Base documentaire : documents 5 et 6

Lors de son arrivée au centre de thalassothérapie des Thermes Marins de Saint-Malo, le client curiste reçoit le planning de soins correspondant au séjour qu'il a réservé.

Les informations permettant la réalisation du planning de soins sont disponibles dans une base de données relationnelle dont un extrait est fourni dans le document 5.

Les soins sont regroupés par demi-journée. Le document 6 propose un exemple de planning.

Mission n° 1 : validation de la base de données existante.

Pour réaliser cette mission :

En vous appuyant sur le schéma relationnel du *document 5* et en justifiant vos réponses :

1. Dire si un soin a toujours lieu dans le même salon.
2. Dire si un soin peut entrer dans la composition de plusieurs séjours.

Mission n° 2 : exploitation de la base de données.

Pour réaliser cette mission :

- 3. Écrire en langage SQL les requêtes permettant d'obtenir les informations suivantes :**
 - a) La liste des clients (numéro, nom et prénom) qui ont réservé un séjour « MER & MAMAN BÉBÉ » ayant débuté en janvier 2022.**
 - b) Le nombre de soins par salon (code, nombre de soins) dont la durée est supérieure à 60 minutes.**
 - c) La liste des soins (code et libellé) qui ne sont pas planifiés le 27 janvier 2022.**
 - d) La liste des séjours (code et libellé) réservés par plus de 20 clients.**
- 4. Écrire en langage SQL la requête permettant d'insérer le séjour intitulé « MER & MÉDITATION » ayant pour code MMD.**

Mission n° 3 : évolution de la base de données existante.

Les personnels des Thermes Marins de Saint-Malo sont soit des hydrothérapeutes, soit des esthéticiennes.

Les hydrothérapeutes peuvent être affectés dans un salon différent après avoir suivi une formation pour apprendre de nouveaux soins spécifiques. On conservera uniquement la date de cette dernière formation.

La base de données doit également permettre de connaître la date de première affectation d'un hydrothérapeute dans un salon.

Les esthéticiennes dispensent leurs soins dans un seul spa. Pour chaque spa, on mémorise son code, son nom et sa surface.

Un spa peut proposer à la vente des produits cosmétiques (code, nom du produit et prix unitaire).

- 5. Compléter le schéma relationnel de l'annexe C (à rendre avec la copie) pour prendre en compte les évolutions demandées.**

Aux Thermes Marins de Saint-Malo, l'eau de mer utilisée dans les soins est pompée deux fois par jour à marée haute, à 600 m du rivage. Ce pompage en mer à marée haute permet de puiser une eau qualifiée d'excellente selon la surveillance réalisée par les services de l'état et répondant aux normes du ministère des Affaires Sociales et de la Santé.



Le centre de thalassothérapie s'appuie sur le système d'information du milieu marin (SIMM), dispositif créé par l'État pour faciliter le partage et la diffusion des données sur le milieu marin.

Le document 7 décrit le schéma national des données sur le milieu marin (SNDMM).

Le directeur souhaite étudier ce système d'information et éclaircir certains points de réglementation régissant son utilisation.

Mission n° 1 : étude du système d'information du milieu marin.

Pour réaliser cette mission :

- 1. Décrire les composantes du système d'information du milieu marin.**
- 2. Décrire les dispositifs technologiques permettant la diffusion des données du SIMM.**

Monsieur Collet souhaite faire personnaliser certains algorithmes du système d'information du milieu marin par ses équipes de développement de la DSI et les revendre dans le cadre de son expertise des parcours Aquatonic.

Mission n° 2 : étude de la réglementation.

Pour réaliser cette mission :

- 3. Expliquer si la réglementation sur les logiciels permet ces dispositions.**
- 4. Décrire les mesures prises concernant le système d'information du milieu marin afin de garantir l'obligation de sécurité des données définie dans le RGPD.**